氣候系統

* 天氣 vs. 氣候

1. 氣溫

影響因子：緯度 / 高度 / 乾濕空氣 / 逆溫 / 海陸性質 / 洋流

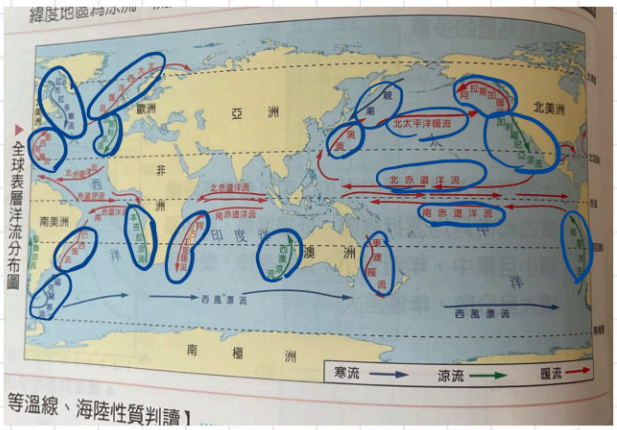
- 高度：海拔高的地方比海拔低的地方熱
- 乾濕空氣：愈乾，溫度隨高度愈快
- 逆溫：好發於山谷、晚上
- 海陸性質：海陸比熱不同，吸熱/散熱不同
- 洋流：中緯→低緯（暖、涼流：低緯→高緯；寒流：高緯→低、中緯）

2. 氣壓 / 風

(1) 水平移動：大氣中有較冷、較熱的地方，所以形成高低氣壓

* 科氏力：北半球向右偏移 / 南半球向左偏移

* 氣旋（L，北半球逆時針，上升氣流）
反氣旋（H，北半球順時針，下沉氣流）



等溫線、海陸性質判讀

暖流 → 濕
涼/寒 → 乾

(2) 垂直變化：同一地方，高度愈高氣壓愈低

3. 降水

(1) 降水類型：地形雨、對流雨、鋒面雨、氣旋雨

(2) 降水特性：降水量、降水強度（單位時間下的降水多寡）、降水變率（同一地方，每年之間降水變化比例，愈乾燥，愈高）、降水分布（時間/空間）

4. 天氣系統

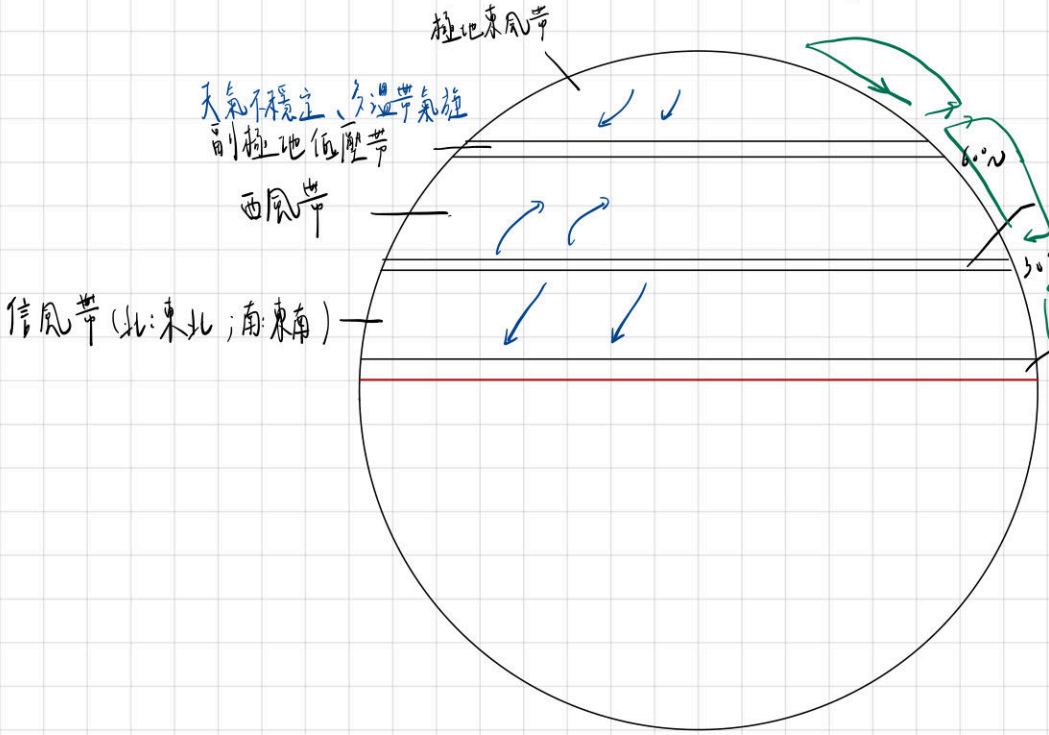
(1) 氣團：以、西伯利亞冷氣團、太平洋暖氣團

(2) 鋒面：冷鋒、暖鋒、滯留鋒

(3) 氣旋（低壓中心）：形成於熱帶海面（溫）

5. 行星風系：地球在最基本的假設下，大範圍的風系活動

↳ 僅考慮日照、科氏力

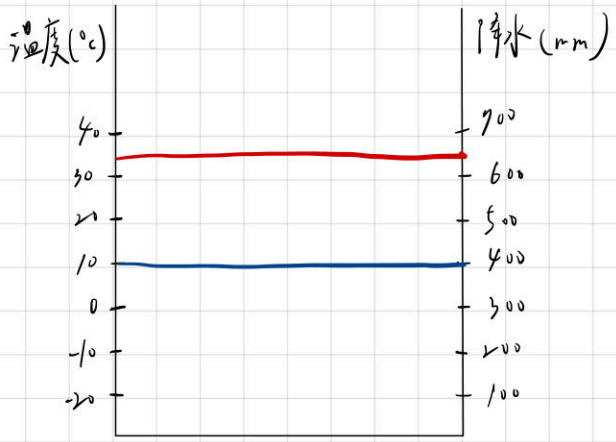


1. 多雨（對流雨，對流旺盛）
2. 風力小
3. 南北熱帶氣流輻合

* 1月：行星風系南移
7月：〃 北移

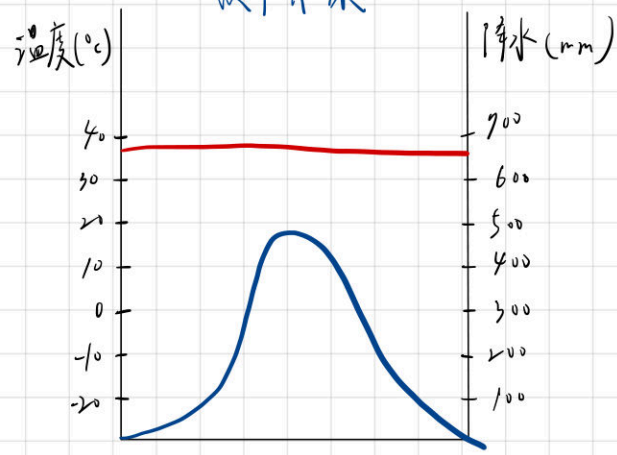
6. 早上吹海風、晚上吹陸風

熱帶雨林



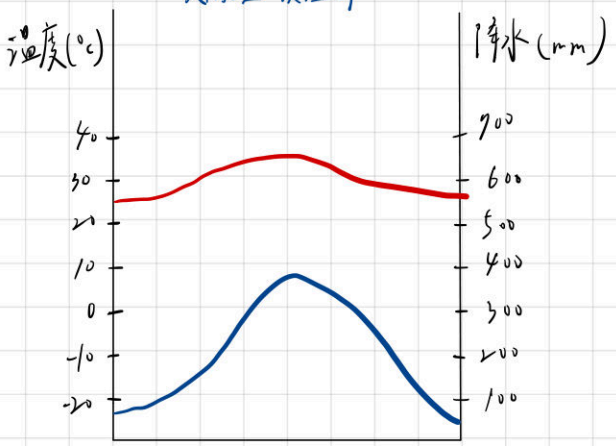
1. 全年有雨(對流雨)、高溫
2. 樹木高大、分層、生物多

熱帶莽原



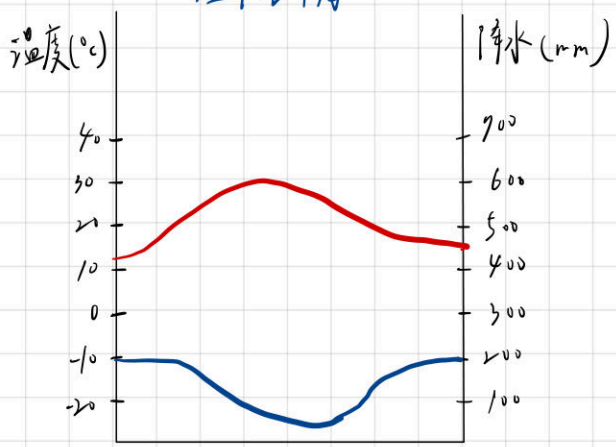
1. 夏雨冬乾，分布在 0°~10°
2. 乾濕分明
3. 疏林高草

夏雨型暖溫帶



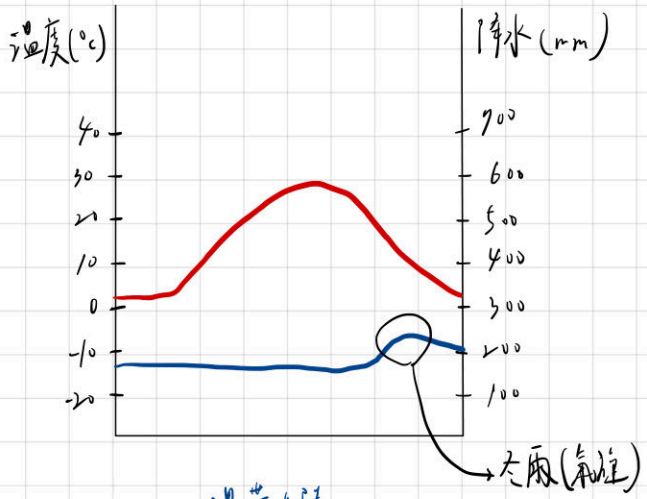
1. 似 TW 的熱帶季風
2. 主要受暖流 + 信風影響
3. 常綠林、闊葉林

溫帶地中海



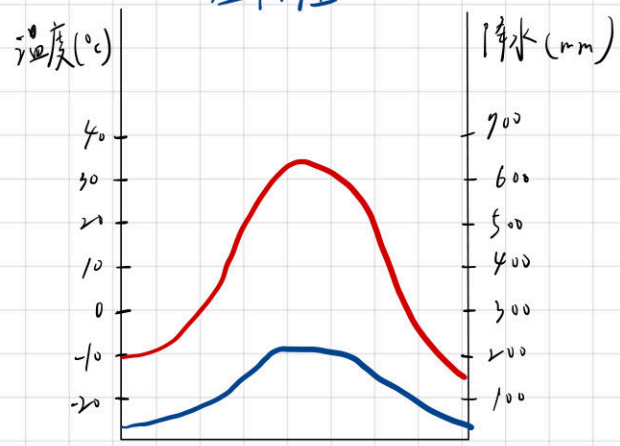
1. 夏乾冬雨，分布在 30°~40°
2. 灌木多，地中海作物 ex. 葡萄、柑橘
3. 冬雨 ⟶ 西風帶
   夏乾 ⟶ 副H

溫帶海洋



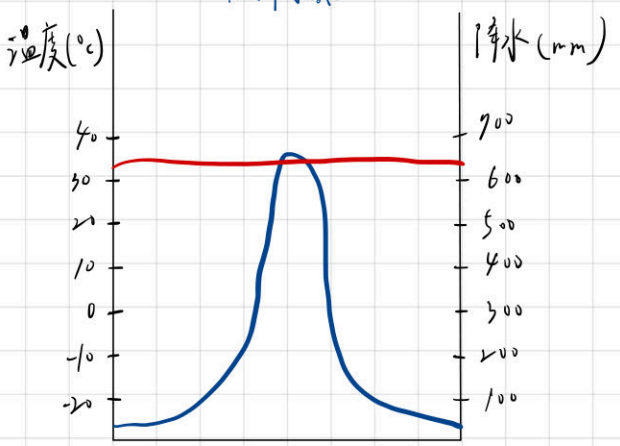
1. 全年有雨、年溫差小
2. 冬雨稍多（北極地氣旋）
3. 四季分明的落葉林
4. 分布於40°~60°

溫帶大陸



1. 夏雨冬乾，整體雨量偏少
2. 位於30°~60°距海遠/背風的地方
3. 四季分明的落葉林

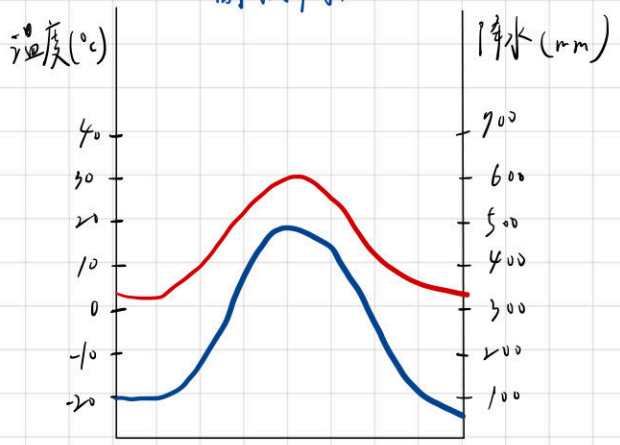
熱帶季風



*季風 ⇔ 海陸性質差異

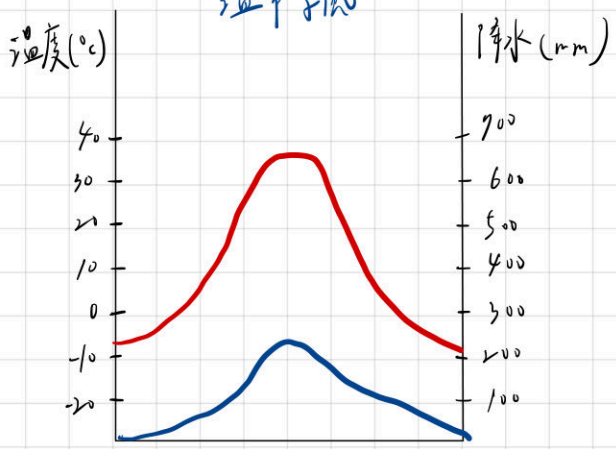
1. 夏雨冬乾，分布於10°~以5°之間
2. 夏：西南風；冬：東北風
3. 冬溫 > 18°C

副熱帶季風



1. 夏雨冬乾，夏雨較熱帶少
2. 分布於以5°~35°
3. 年溫差較熱帶大
4. 0°C < 冬溫 < 18°C

温带季风



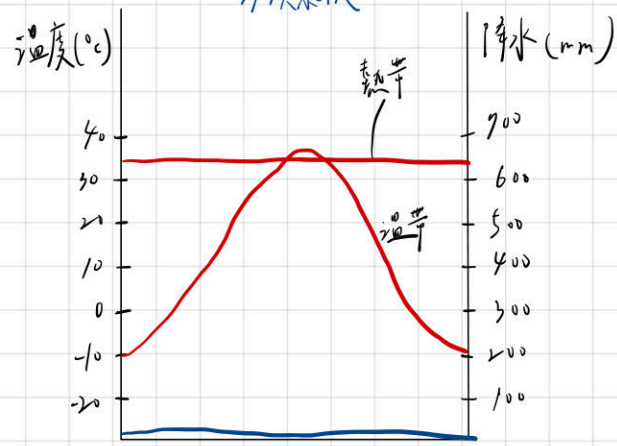
1、夏雨冬干，夏雨较副热带少

2、分布于35°～55°

3、年温差较副热带大

4、冬温＜0°C

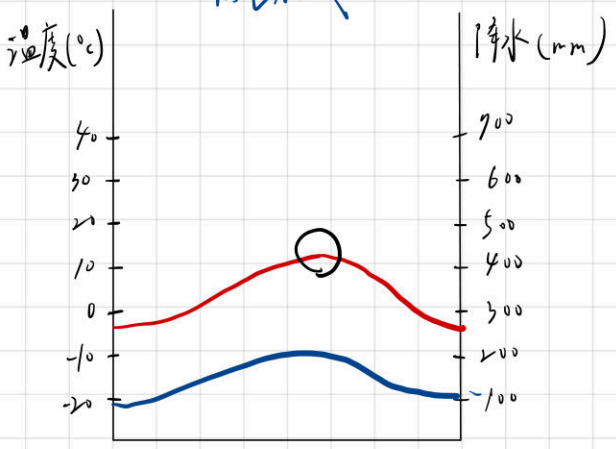
沙漠气候



1、全年干燥

2、年温差：温带 >> 热带

高地气候



1、夏温≤20°C

2、年温差小，日温差大

极地气候

